

结构化的关联图谱 (Graph DB) 来存储公式间的推导关系，还是使用高密度的矩阵向量 (Vector/Tensor DB) 这是一份专为**神经符号融合 (Neuro-Symbolic) 自演进智能体**设计的工业级模型架构方案。本方案打破了传统“外挂 RAG”与“全参微调”的隔离状态，将**结构化关联图谱 (Graph) **与**高密度矩阵向量 (Tensor/Vector) **作为内生双核，嵌入底座训练模块中，实现离线高可靠推理与联网自动蒸馏训练的闭环。

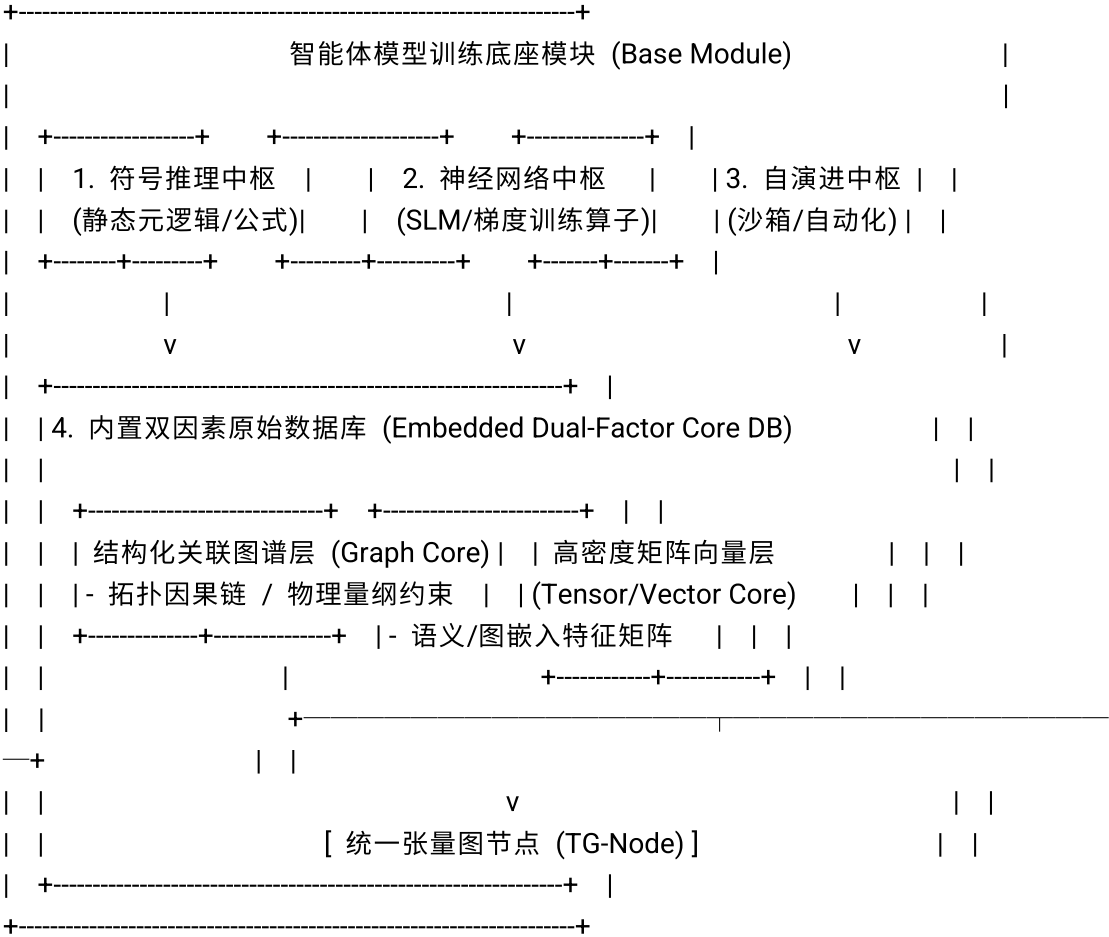
双因素共有型自演进智能体底座 (Dual-Core Self-Evolving Agent Base)

工业级模型架构设计方案 (v1.0)

一、 总体架构与拓扑设计

底座采用**数据与计算高内聚**的单体细胞式架构 (Cellular Architecture)。整个底座模块由**三大中枢**与一个**内置双因素数据库**构成。

...



...

1. 核心组件定义

* **符号推理中枢 (Symbolic Engine) **：固化的 C++ 级底层算子，负责解析数理公式、量纲对齐校验及图谱的拓扑路径搜索。不参与神经网络梯度更新，具备 100% 确定性。

* **神经网络中枢 (Neural Engine) **：端侧小语言模型 (SLM) 基座（如量化版 Llama-3-8B/Qwen-7B），内置微型训练算子 (LoRA / Prefix-Tuning 算子)，支持本地反向传播。

* **自演进中枢 (Evolutionary Pipeline) **：负责联网状态下的动态抓取、逻辑解耦、沙箱隔离仿真与自动化基准测试 (Benchmark)。

```
(assert (= c 299792458))
; 公式关系  $E = m * c^2$ 
(assert (= E ( m ( c c))))
; 量纲守恒示例通过引入代数不变量检查（示例为代数一致性）
(check-sat)
(get-model)
、
```

形式化验证集成要点

- 自动化：在影子训练结束后自动触发，必须在 Atomic Commit 前完成。
- 反例利用：若返回反例，自动生成回溯任务并将反例写入 audit snapshot。
- 可扩展性：对复杂公式支持分段验证与定理分解，避免单次验证超时。

交付物三 影子训练测试矩阵与审计报告自动化脚本模板

说明

目的：提供影子训练必须运行的测试矩阵 CSV 模板、对抗样本生成策略与审计 JSON 自动生成脚本示例，确保每次影子合并都有完整可审计证据。

测试矩阵 CSV 模板

```
`csv
testid,testtype,targetnode,inputsnapshotid,expectedoutputhash,observedoutputhash,pass
sfail,runtimems,verifier_id,notes
reg-001,regression,TG-PHYS-0892,snap-20260615,sha256:exp1,sha256:obs1,pass,120,s
mt-runner-01,baseline regression
adv-001,adversarial,TG-PHYS-0892,adv-snap-001,sha256:exp2,sha256:obs2,fail,340,smt-r
unner-01,semantic perturbation
drift-001,drift,TG-PHYS-0892,dist-snap-001,NA,NA,pass,50,drift-detector-01,KL divergence
within threshold
perf-001,performance,TG-PHYS-0892,perf-snap-001,NA,NA,pass,15,perf-runner-01,latency
within SLA
、
```

对抗样本生成策略要点

- 语义替换：对文本描述替换关键术语并验证符号引擎输出一致性。
- 数值扰动：在合理物理范围内对输入数值做微扰，检测输出敏感度。
- 数据中毒模拟：注入带偏差的样本并检测信誉系统与回归测试是否拦截。

审计报告自动化脚本 模板伪代码 Python

```
`python
import json, hashlib, time
```

模式（代数、微分方程、不等式约束）。

- 我可以生成红队测试脚本（数据中毒、对抗样本自动化注入）并把结果集成到 CI pipeline。

请选择你要我继续生成的下一项（例如：README 与打包脚本、SMT 模板库、或红队测试脚本），我将按你选择立即输出对应的可复制文件内容并给出部署说明。